

1. Conceitos Fundamentais

População/Universo: $U = \{1, 2, \dots, N\}$, N =tamanho.

Unidade elementar: qualquer $i \in U$.

Variável: Y_i , $i \in U$; dados populacionais $\mathbf{D} = (Y_1, \dots, Y_N)$.

Função paramétrica populacional: $\theta(\mathbf{D})$ condensa os Y_i 's (total, média, quociente etc.) = *parâmetro populacional*.

Amostra: $\mathbf{s} = (1, \dots, i, \dots, n)$, $i \in U$, tamanho n .

Dados da amostra: $\mathbf{d}_s = (Y_1, \dots, Y_n) = (Y_i, i \in \mathbf{s})$.

Estatística: $h(\mathbf{d}_s)$, função das obs. da amostra.

Distribuição amostral: distribuição de prob. da v.a. $H(\mathbf{d}_s)$.

Ex. (domicílios): $r = \frac{\sum F_i}{\sum T_i}$ para $\mathbf{s} = (3, 1) \rightarrow r = \frac{18+12}{2+1} = 10$.

2. Parâmetros Populacionais

Total: $\theta(\mathbf{D}) = \tau = \sum_{i=1}^N Y_i$

Média: $\mu = \bar{Y} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N Y_i$

Variância: $\sigma^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (Y_i - \mu)^2$

Quasivariância: $S^2 = \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (Y_i - \mu)^2$

Ex.: $\mathbf{D} = (12, 30, 18) \Rightarrow \mu = 20$, $\sigma^2 = 56$.

3. Planos Amostrais

AASc (c/ reposição): n unid. sorteadas c/ igual prob., repetição permitida. Amostras ordenadas: N^n .

AASs (s/ reposição): sem repetição. $\binom{N}{n}$ (não ordenadas) ou $N!/(N-n)!$ (ordenadas).

$P(\mathbf{s}) = 1/N^n$ (AASc) ou $1/\binom{N}{n}$ (AASs) — cada amostra equiprovável.

Ex.: $N = 3, n = 2$ (AASc) $\rightarrow 9$ amos-

tras, $P(\mathbf{s}) = 1/9$ cada.

4. Estatísticas Amostrais

Média: $\bar{Y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i$

Variância: $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2$ ou $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum (Y_i - \bar{Y})^2$

Atalho $n = 2$: $S^2 = \frac{(Y_1 - Y_2)^2}{2}$

Proporção: $\hat{p} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i$, $Y_i \sim \text{Ber}(p)$

Ex.: amostra (1, 2), renda 12, 30 $\Rightarrow \bar{Y} = 21$, $S^2 = 162$.

5. Propriedades e Esperanças

Não-viciado: $E[h(\mathbf{d}_s)] = \theta(\mathbf{D})$.

$E(\bar{Y}) = \mu$, $\text{Var}(\bar{Y}) = \frac{\sigma^2}{n}$

Erro padrão: $EP(\bar{Y}) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

$E(S^2) = \sigma^2$ (viés zero c/ divisor $n-1$)

Proporção: $E(\hat{p}) = p$, $\text{Var}(\hat{p}) = \frac{p(1-p)}{n}$

Ex. (domicílios, $n = 2$): $E(\bar{Y}) = 20 = \mu$; $E(S^2) = 56 = \sigma^2 \rightarrow$ confirma não-viés.

6. População Normal

Se $Y_i \sim N(\mu, \sigma^2)$ i.i.d.:

$$\bar{Y} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

(combinação linear de Normais é Normal)

Padronização: $Z = \frac{\bar{Y} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$

$P(\bar{Y} > a) = P\left(Z > \frac{a - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}\right)$

$P(a < \bar{Y} < b) =$

$$P\left(\frac{a - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} < Z < \frac{b - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}\right)$$

Ex. (pilotos): $\mu=41979, \sigma=5000, n=50$. $EP = 5000/\sqrt{50}$. $P(\bar{Y} > \mu) = 0,5$. $P(|\bar{Y} - \mu| < 1000) \approx 0,842$ ($n=50$); $\approx 0,954$ ($n=100$).

7. Teorema do Limite Central

Lindeberg-Lévy: $Y_1, \dots, Y_n$ i.i.d., $E(Y_i) = \mu$, $V(Y_i) = \sigma^2 < \infty$:

$$\sqrt{n}\left(\frac{\bar{Y} - \mu}{\sigma}\right) \xrightarrow{D} N(0, 1), \quad n \rightarrow \infty$$

Forma alternativa: $\bar{Y} \sim N(\mu, \sigma^2/n)$ — vale **mesmo sem** Normalidade de Y_i , n grande.

Proporções ($Y_i \sim \text{Ber}(p)$):

$$\hat{p} \sim N\left(p, \frac{p(1-p)}{n}\right)$$

Ex. (internet, $p=0,56$): $P(|\hat{p} - p| < 0,03)$: $n=300 \rightarrow 0,704$; $n=600 \rightarrow 0,861$; $n=1000 \rightarrow 0,944$ (cresce com n).

8. Tabela Normal Z

$\Phi(z) = P(Z \leq z)$

Simetria: $\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$; $P(Z > z) = 1 - \Phi(z)$

Interv. simétrico: $P(-a < Z < a) = 2\Phi(a) - 1$

$$\begin{aligned} P(-1 < Z < 1) &\approx 0,683; \\ P(-1,96 < Z < 1,96) &\approx 0,95; \\ P(-2,58 < Z < 2,58) &\approx 0,99 \end{aligned}$$

$$0,683; 0,95;$$

9. Dist. χ^2

Se $Y_i \sim N(\mu, \sigma^2)$: $(n-1) \frac{S^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2$

$$f(y_s; k) = \frac{y_s^{k/2-1} e^{-y_s/2}}{2^{k/2} \Gamma(k/2)}, \quad y_s > 0$$

Usos: independência (contingência), bondade de ajuste, razão de verossimilhanças, log-rank, CMH. Soma de $n-1$ Normais padrão². Caso particular da Gama.

Ex. (bateria, $\mu=60, \sigma=4, n=7$): $P(S^2 > 16) \approx 0,423$; $P(4 < S^2 < 36) \approx 0,923$; $P(S^2 < 4) \approx 0,040$.

10. Dist. t -Student

$$t = \frac{\bar{Y} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$$

$$f(t) = \frac{\Gamma(\frac{\nu+1}{2})}{\sqrt{\nu\pi} \Gamma(\frac{\nu}{2})} \left(1 + \frac{t^2}{\nu}\right)^{-\frac{\nu+1}{2}}$$

Simétrica, caudas mais pesadas que Normal; $\nu \rightarrow \infty \Rightarrow t \rightarrow Z$. Base do teste t e IC p/ média. Criada por Gosset ("Student").

IC para μ : $\bar{y} \pm t_{\alpha/2, n-1} \frac{s}{\sqrt{n}}$

Ex. (acupuntura, $\bar{y}=8,22, s=1,67, n=15$): $IC_{95\%} = 8,22 \pm 2,14 \cdot \frac{1,67}{\sqrt{15}} \approx [7,30; 9,14]$.

11. Dist. F de Snedecor

$$F = \frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F_{n_1-1, n_2-1} \quad (\text{se } \sigma_1^2 = \sigma_2^2)$$

$$f(y) = \sqrt{\frac{(d_1 y)^{d_1} d_2^{d_2}}{(d_1 y + d_2)^{d_1+d_2}}} / (y B(\frac{d_1}{2}, \frac{d_2}{2}))$$

Usos: teste F p/ igualdade de variâncias, ANOVA, regressão, razão de χ^2 's. Se $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$: F não-central.

Ex. (acupuntura, $s_1^2=4,44, n_1=5$; $s_2^2=1,5, n_2=8$): $P(F_{4,7} > 2,96) \approx 0,1$ — variâncias plausivelmente iguais.

12. Relações entre distribuições

$$Z^2 \sim \chi_1^2$$

$$t^2 \sim F_{1, \nu}$$

Razão de χ^2 's/gl's $\sim F_{n_1,n_2}$
 $F \rightarrow \chi^2$ quando $n_2 \rightarrow \infty$
 t -Student: alternativa robusta à Normal (caudas pesadas)
Todas convergem à Normal quando $gl \rightarrow \infty$